

3

2

34

0. 一些题外话

But why GPA?

首先我们来看coursera中对于
[What is an undergraduate]的讨论

“ Undergraduate degrees provide a foundational education within your field of study while allowing you to build on your knowledge of general subjects outside your major. As an undergraduate student, you'll often get the chance to build a community of people from different backgrounds while pursuing your educational goals. ”

- 基础教育、通识教育
- 探索各个领域、广泛了解各个方向

然后是coursera中对于
master的定义的讨论

“ Graduate degrees, however, allow you to specialize in a field of study that interests you and helps you build expertise in that field. Your work as a graduate student will revolve around specific coursework in a much smaller environment. You'll be able to pursue a graduate degree after earning an undergraduate degree. ”

- 特定领域
- 一个领域的工程应用和科研创新

5

0. 一些题外话

做出上述决定后，我们可以看一下不同材料的重要性

If a master

绩点 $\geq$ 推荐信 $\geq$ 科研 $\geq$ 其他经历(工作、实习等)
 $>$ Personal Statement $>$ 标化成绩(托福/雅思 $>$ GRE)

If a PhD

推荐信(connection) $>$ 科研&实习(工作能力/潜力)
 $\geq$ Personal Statement $>$ 绩点(毕业学校) $>$ 标化成绩

6

0. 一些题外话

大概的流程概览 (某 CS 四大校之一为例):

2-3个高年级PhD学生/已毕业硕士生看材料 $\xrightarrow{\text{筛掉2/3的人}}$

教授们开始看剩下的内容

看材料的顺序:

成绩单: 毕业学校/专业/绩点/专业课分数
 需要Overall GPA & 后两年GPA, 五分制打分
 毕业学校排名参考 QS & Times Higher
 跨专业申请会在意你是否先修过核心课程

以上都过了才是推荐信、etc.

7

1. 什么是科研

科研是基于已知，探索未知，发现新知的过程

用系统的方法去发现新知识、解决新问题

- “江山留胜迹，我辈复登临”。别人搞了很多理论/实验，有很好的结果。我要把这些技术学习下来
- TA 的方法好像在这里有下次，并且这里有很大的优化空间
- 别人都没有关注过这个场景，我是不是能做些事情？

相比之下，课业更强调已有的、被广泛验证的通用知识和技能。只是通常是结构化的、系统化的，你所学到的都是经过简化和提炼的，以便于理解和记忆。

8

1. 如何平衡课业与科研

需要先明确一点，你的时间是有限的，每天能摄入的只是也是有限的。

- 寓教于乐型：做研究是为了在日常学习生活中增加乐趣，不在乎成果，只在乎能力提升。
- 孜孜不倦型：大量时间投入，最终目的是发paper。

冲刺期：带ddl 逼近时将已有工作收尾，需要持续工作。

非冲刺期，对于寓教于乐型，保持对领域的敏感程度即可：每日按计划做完实验 (1-2h)，有空闲时间阅读领域内经典及前沿文章；冲刺期猛猛卷。

对于孜孜不倦型选手，你需要一直猛猛卷（注意身体）。

9

1. 一些经验

区分工程、刷榜和研究

- 把工程投入的精力算作研究中，只有自己会感动。
- 别人提出了方法A，但是只在1B 参数上训练。我用方法A在100B参数训练，获得了更好的效果
- 别人的方法在 CIFAR-10 上有提升，我在 ImageNet-22K 上复现，效果更好，但是在 CIFAR-10上就不行。

10

2. 如何开始一段研究

- 确定方向
- 联系学长/教授
- 确定题目（跟老板沟通）
- LOOP [设计实验 & 整理结论]
- 最终整理成文章

11

2. 如何开始一段研究

Scientists study the world as it is; engineers create the world that never has been.

如果你手中有资源	如果你手中无资源
请最大化利用 请在合法的范畴内最大化利用	请自学感兴趣的相关内容 (学完后)大胆套本校的瓷

该怎么学？怎么入门？

- 互联网时代，各种飞跃手册/自救手册都很多
- 先找一个课程/网课开始学
- 遇到听不懂的就换个课看看别人的思路
- 不纠结选 A 或 B，先动手最重要

12

2.1 科研经历的积累

我的科研经历:

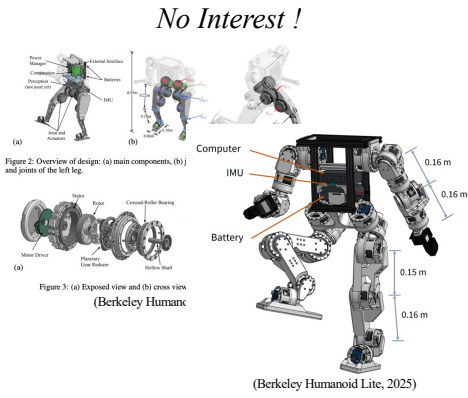
机器学习
(Machine learning, AI4S)



计算机视觉
(Computer Vision)



视觉语言模型 推理加速
(Vision Language Model)



(Berkeley Humanoid Lite, 2025)

17

2.1 科研经历的积累

我的科研经历:

机器学习
(Machine learning, AI4S)



计算机视觉
(Computer Vision)



视觉语言模型 推理加速
(Vision Language Model)

机器人操控/具身智能
(Robotics Manipulation/
Embodied AI)



SJTU, IWIN-FINS lab, Robot arm & Underwater platform

18

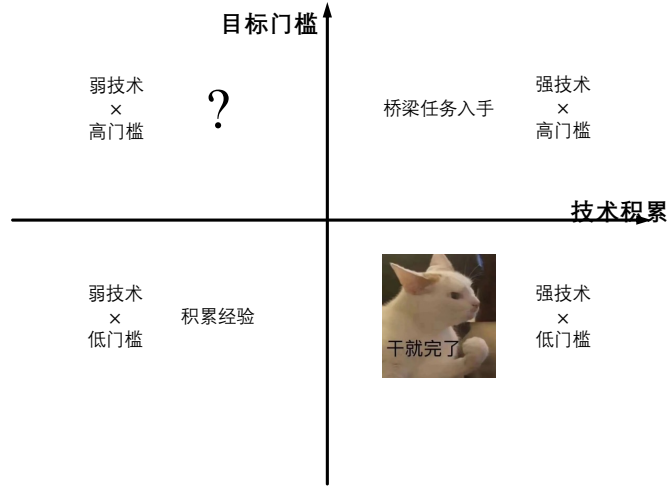
2.1 科研经历的积累

Make a summary

- 刚开始的时候不知道做什么非常正常，跟着组里的方向先做着，走着走着路就明晰了，不要焦虑。
- 套辞的时候完全可以大胆一些。
- 同时，我的观点是做科研不一定一上来就想着“我一定要发x区/CCF X的文章”，更重要的是多尝试、多积累技能。比如学会python/cpp/ROS、完整复现/手撕某个经典论文/模型、复现一些论文中的小实验等等。
- 科研成果不会马上就出现的，可能前面几次的尝试都感觉没什么产出，但这绝对不是浪费。每次尝试都会带来收获，要么是技能上的，要么是认识到“我不适合这个方向/我对另一个方向感兴趣”，长期来看这些方面都是很有意义的。

19

2.1 科研经历的积累



20

2.2 科研路径延伸

通过以上两步，至少能积累一些经验，

没准能有点成果（但愿），接下来就能进一步了：

Tips: 后面所有情况基于在lab里比较勤劳，如果当个摆子给老板的印象很不好那我也没办法

IF 你的成果不是很硬/没有成果

- 请老板写一封推荐信，介绍到他熟悉的实验室；
- 主动写邮件给目标实验室的教授，介绍你的经历和兴趣；
- 可以问问同组学长学姐的推荐，问清楚哪些老师比较nice。

哪怕最后没拿到机会，这个过程本身就是一次锻炼。

21

2.2 科研路径延伸

通过以上两步，至少能积累一些经验，

没准能有点成果（但愿），接下来就能进一步了：

Tips: 后面所有情况基于在lab里比较勤劳，如果当个摆子给老板的印象很不好那我也没办法

IF 你的成果很硬，比如有论文、有代码、有实际项目，那就可以更大胆一些，直接去联系顶尖实验室或教授。我的经历是做完v1m那篇之后，当时还在v1m和robotics之间摇摆

- 给南加大（USC）的教授套辞，彼时关税战等问题比较激烈，因为funding问题被拒了



打个码防广告。xhs叫微调。
大家可以去关注他（

22

2.2 科研路径延伸

通过以上两步，至少能积累一些经验，

没准能有点成果（但愿），接下来就能进一步了：

Tips: 后面所有情况基于在lab里比较勤劳，如果当个摆子给老板的印象很不好那我也没办法

IF 你的成果很硬，比如有论文、有代码、有实际项目，那就可以更大胆一些，直接去联系顶尖实验室或教授。我的经历是做完v1m那篇之后，当时还在v1m和robotics之间摇摆

- 给南加大（USC）的教授套辞，彼时关税战等问题比较激烈，因为funding问题被拒了
- 给SJTU 两个分别做AI 和具身的Top组都发了邮件，直接石沉大海

23

2.2 科研路径延伸

通过以上两步，至少能积累一些经验，

没准能有点成果（但愿），接下来就能进一步了：

Tips: 后面所有情况基于在lab里比较勤劳，如果当个摆子给老板的印象很不好那我也没办法

IF 你的成果很硬，比如有论文、有代码、有实际项目，那就可以更大胆一些，直接去联系顶尖实验室或教授。我的经历是做完v1m那篇之后，当时还在v1m和robotics之间摇摆

- 给南加大（USC）的教授套辞，彼时关税战等问题比较激烈，因为funding问题被拒了
- 给SJTU 两个分别做AI 和具身的Top组都发了邮件，直接石沉大海
- 某天在b站闲逛的时候，发现了我组在直播，直播的学长刚好负责推免招生/拷打简历，弹幕询问了下是否招RA，得到肯定的回复后直接邮件简历一条龙。大概一个月后，直播连麦拷打+面试，最终得到了肯定的回复。

24

2.2 科研路径延伸

通过以上两步，至少能积累一些经验，
没准能有点成果（但愿），接下来就能进一步了：
Tips：后面所有情况基于在lab里比较勤劳，如果当个摆子给老板的印象很不好那我也没办法

IF 你的成果很硬，比如有论文、有代码、有实际项目，那就可以更大胆一些，直接去联系顶尖实验室或教授。我的经历是做完v1m那篇之后，当时还在v1m和robotics之间摇摆

- 给南加大（USC）的教授套辞，彼时关税战等问题比较激烈，因为funding问题被拒
- 给SJTU 两个分别做AI 和具身的Top组都发了邮件，直接石沉大海
- 某天在b站闲逛的时候，发现了我组在直播，直播的学长刚好负责推免招生/拷打简历，弹幕询问了下是否招RA，得到肯定的回复后直接邮件简历一条龙。大概一个月后，直播连麦拷打+面试，最终得到了肯定的回复。

所以，我的建议是：**不要害怕被拒**。只要你去尝试，就有机会。就算失败了，也不过是多写了一封邮件，但你会在过程中积累经验和信心（同时锻炼中英文写作）。

25

2.2 科研路径延伸

Warning: 不要海投

虽然要大胆尝试，但不要在同一个学院或同一个研究方向里**海投**，尤其是同校、同领域的多个教授同时发邮件。

- 教授之间的信息交流比你想象得快得多；
- 如果他们觉得你缺乏明确方向，可能会降低对你的认可；
- 轻则失去面试机会，重则在整个学校的实验室都不太好找到机会。

正确的做法是：**少而精**。选定最想去的一组，认真准备，针对性写邮件，而不是群发模板。

26

2.3 成果和写作

在这里我希望打破一下大家的固有观念：科研的成果不一定只有论文。

它还可以是完成过的实验，写过的报告

比赛上获奖的项目

Github上的开源项目

某个领域内系统性文章的阅读笔记



27

2.3 成果和写作

它还可以是完成过的实验，写过的报告

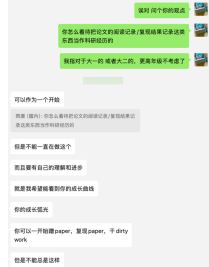
比赛上获奖的项目

Github上的开源项目

某个领域内系统性文章的阅读笔记



一些学长的意见 →



28

3. 机会与平台

科研的机会永远不会是天上掉馅饼的，是需要你自己去寻找和争取的，这边列几个常见的渠道：

1. 校内教授的实验室：这个是最常见的，你可以直接去咱们的Faculty官网找，或者是UNNC Research (<https://research.nottingham.edu.cn/>)
2. 校外暑研和实习：大概下学期开学左右的时间，你会收到一个邮件，里面都是咱们官方有合作的暑研计划(付费，Overseas Summer School Programmes 2025)。
如果想要自己申请外校的，第一需要简历够硬，第二需要自行联系+面试
3. 竞赛：Kaggle，天池，美赛/国赛建模等等。
4. (进阶)学术会议和社区：可以关注一些顶级学术会议workshop的call for paper，或者参加学校里和学术相关的seminar

29

3. 机会与平台

我的经验是，机会大多来自主动尝试

换句话说，你不试，永远不会有结果；

你去试了，哪怕失败了，也只是浪费一些写邮件准备材料的时间。

(ps: 不建议给教授邮件刷屏哈，不太礼貌)

30

4. 杂谈 & QA

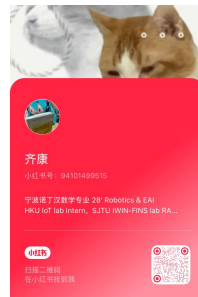
长期主义？目的？想法？看法？.....

你还想听点什么？

31

The Last

Thanks



← 这是我的小红书账号，欢迎关注

Homepage: <https://zhangjiayi24.github.io/>

Email: smyiz19@nottingham.edu.cn

Feel free to contact me via email~

32

Questions?